MODELFORSØG MED HELE CIRKULATIONEN I ÉT KAR

Grønlandspumpen

Dato: _____ **Gruppe / navne:** _____

Om øvelsen

Danmark ligger nordligere end det meste af Labrador, Canada og er alligevel langt varmere om vinteren. Forklaringen er havstrømmen Golfstrømmen og dens forlængelse mod nordøst, som fører varmt overfladevand nordpå mod Nordvesteuropa. Strømmen skyldes for det meste vinden og Jordens rotation, men den bliver forstærket af Grønlandspumpen: ude for Grønland har vandet afgivet sin varme til luften, så det er blevet koldt og tungt og synker til bunds — og det trækker nyt, varmt overfladevand nordpå i stedet.

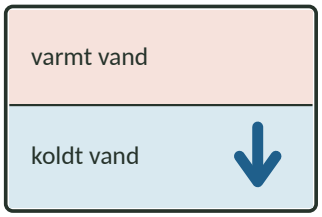
I denne øvelse bygger I en model af pumpen i ét gennemsigtigt kar med is i den ene ende og en varmekilde i den anden. Farven viser jer, hvor vandet bevæger sig hen — men hvor løber det, og hvad sker der i den varme ende? Det skal I selv observere og konkludere ud fra forsøget.

Baggrund

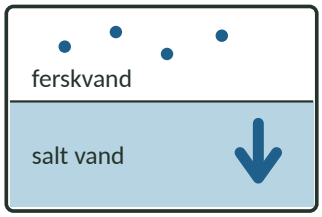
Vandets densitet (massefylde) er massen pr. rumfang:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Koldt vand er tungere (mere tætpakket) end varmt vand — det er hele modellens drivkraft. I det virkelige hav spiller saltholdigheden også ind, fordi salt vand er tungere end fersk vand:



Koldt vand er tungest
— molekylerne sidder tættere

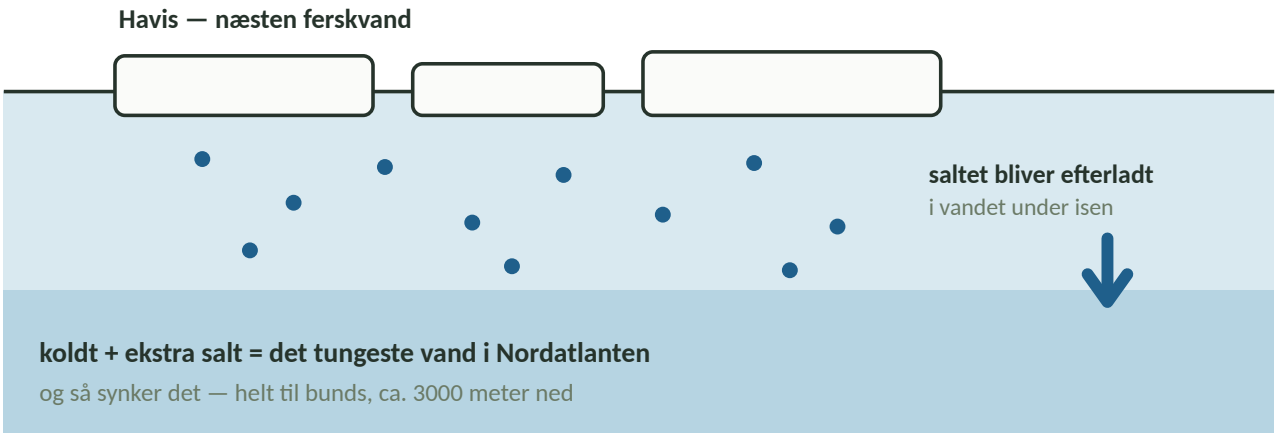


Salt vand er tungest
— saltet lægger masse til uden at fylde meget

Figur 1: Koldt vand er tungere end varmt, og salt vand er tungere end fersk. Det tungeste vand i Nordatlanten er derfor det, der er både iskoldt og ekstra salt.

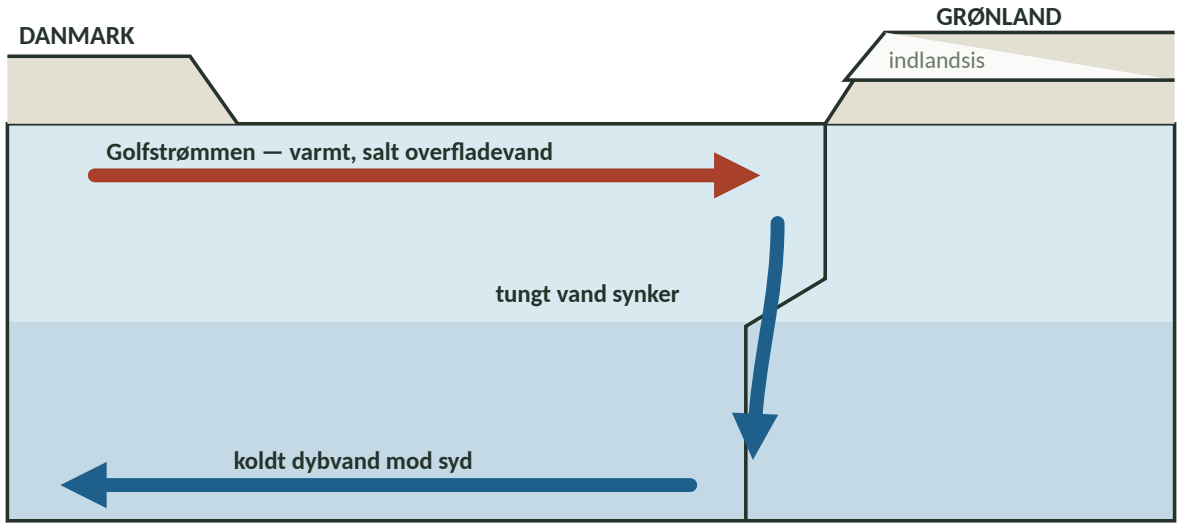
I dette forsøg bruger I kun temperaturforskellen — is i den ene ende, varmt vand i den anden.

Når havis dannes i virkeligheden, bygges saltionerne ikke ind i iskrystallerne, men efterlades i vandet under isen, som derfor bliver ekstra tungt:



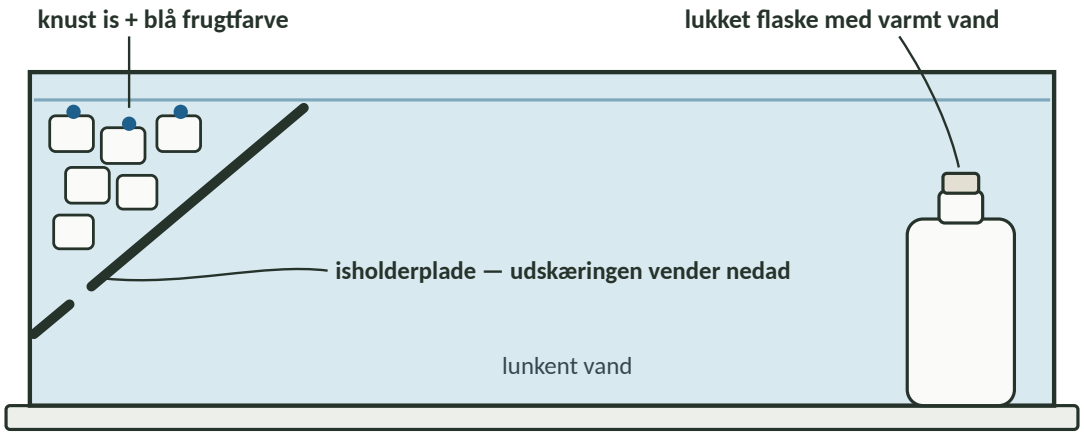
Figur 2: Når havis dannes, efterlades saltet i vandet nedenunder. Det vand er både iskoldt og ekstra salt og bliver dermed det tungeste vand i Nordatlanten.

Det tunge vand, der dannes ved Grønland, synker helt til bunds og løber sydpå som nordatlantisk dybvand. Når noget synker, skal noget andet rykke ind i stedet — og det er Golfstrømmen og dens forlængelse, der fører varmt overfladevand nordpå igen:



Figur 3: Den termohaline cirkulation i Nordatlanten. Varmt overfladevand føres nordpå, bliver koldt ved Grønland, synker og løber sydpå langs bunden.

Opstillingen



Figur 4: Opstillingen. Isholderpladen sidder skråt i den ene ende med udskæringen nedad, så det afkølede vand kan løbe ud forneden.

Hypotese

Skriv jeres bud, inden I går i gang, og begrund med densitet.

Tegn med pile ind på Figur 4, hvor I tror det blå vand løber hen, når is og varmekilde begge er sat i gang — og hvad der så må ske henne ved den varme ende.

! Sikkerhed

Vandet i flasken må godt være kogende — pas blot på ikke at skolde jer, når flasken fyldes og håndteres, og brug grydelapper eller lignende, hvis den er meget varm at røre ved. Karret er af plexiglas, men er stadig skrøbeligt ved kanterne: stil det ind på bordet, ikke ud mod kanten. Tør spildt vand op med det samme, både på bordet og på gulvet.

i Materialer (pr. gruppe)

- Grønlandspumpen-kar (gennemsigtigt, ca. 30 cm langt)
- Isholderplade (med udskæring, der skal vende nedad)
- Is
- Flaske med skruelåg til varmt vand
- Blå frugtfarve
- Mobil til billeder

Fremgangsmåde

1. Fyld karret med lunkent vand, til vandet står lige over isholderpladens nederste kant.
2. Sæt isholderpladen i den ene ende, så udskæringen vender nedad — se Figur 4. Det er gennem den, det afkølede vand slipper ud langs bunden.
3. Læg et lag knust is på pladen.
4. Dryp et par dråber blå frugtfarve ned på isen — ikke ned i karret. Farven skal følge smeltevandet og det afkølede vand, ikke lægge sig et tilfældigt sted.
5. Stil en lukket flaske med varmt vand i den modsatte ende som varmekilde.
6. Observér, hvad der sker med det blå, afkølede vand, både ved bunden og ved overfladen, og notér jeres iagttagelser.
7. Fotografér både opstillingen og resultatet, og tegn det, I så, oven i jeres pile på Figur 4 — brug en anden farve end gættet.

Journalspørgsmål

1. Forklar med begreberne densitet og temperatur, hvorfor det afkølede vand synker ved isen og bevæger sig langs bunden, mens der samtidig strømmer vand tilbage ved overfladen.

   _____

   _____

   _____

2. Nævn mindst to måder, modellen er en forsimpling af den virkelige Grønlandspumpe på (tænk på salthold-dighed, vind og Jordens rotation).

   _____

   _____

   _____

3. Hvad tror I ville ske, hvis I brugte koldt saltvand i stedet for bare is og koldt ferskvand ved den kolde ende? Ville cirkulationen blive kraftigere eller svagere — og hvorfor?

   _____

   _____

   _____

4. Hvad kan der ske med denne cirkulation, hvis der tilføres store mængder smeltevand fra Grønlands indlandsis? Begrund svaret.

   _____

   _____

   _____